의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 세메스 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-004810-9

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 권혁수

【대리인번호】 9-1999-000370-4

【포괄위임등록번호】 2006-039130-1

【대리인】

【성명】 송윤호

【대리인번호】 9-2003-000551-6

【포괄위임등록번호】 2006-039131-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0114697

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0809114-10

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 권혁수 (서명 또는 인)

대리인 송윤호 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 사건의 경과

이 사건 특허출원 10-2018-0114697호 "기판 처리 장치 및 기판 처리 방법"에 대하여 본 출원인은 다음과 같은 거절이유로 2019. 11. 08.자 의견제출통지서를 받았습니다.

Ⅱ. 본 출원에 대한 거절이유

본 출원에 대한 거절이유는 다음과 같습니다.

1. 청구항 제1항 내지 제15항에 기재된 발명은 **특허법 제29조제2항**에 따라 특허를 받을 수 없음.

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2001-0090573호(2001.10.18.)

Ⅲ. 본 출원에 대한 보정 내용

1. 거절이유를 통지받은 청구항 제4항 내지 제6항을 삭제하였습니다.

2. 거절이유를 통지받은 청구항 제1항 및 제12항을 본 발명의 특징이 드러날 수 있도록 한정하여 보정하였습니다. 보정된 부분은 밑줄 및 볼드체로 표시하였습니다.

[청구항 1]

내부에 처리 공간을 가지는 챔버;

상기 처리 공간 내에서 기판을 지지하는 지지 유닛;

상기 지지 유닛에 놓인 기판을 가열하는 히터 유닛; 그리고

상기 히터 유닛을 제어하는 히터 제어 유닛을 포함하되,

상기 히터 제어 유닛은,

교류를 발생시키는 전원;

인가되는 제1 구동신호에 응답하여 상기 히터 유닛에 인가될 상기 전원을 **1차적으로** 조절하는 제1 구동부;

인가되는 제2 구동신호에 응답하여 상기 히터 유닛에 인가될 상기 전원의 진폭을 추가적으로 조절하는 하나 이상의 제2 구동부;를 포함하고,

상기 제1 구동신호 및 상기 제2 구동신호의 인가를 조절하여 상기 히터 유닛에 상기 조절된 전원들을 혼합한 출력을 인가하는 제어 모듈;을 포함하며,

상기 교류를 발생시키는 전원의 진폭을 조절하는 변압기;를 더 포함하고,

상기 변압기는, 상기 교류를 발생시키는 전원과 병렬로 연결되며,

상기 제1 구동부는 상기 변압기의 1차 측에 연결되고,

상기 하나 이상의 제2 구동부는 상기 변압기의 2차 측 중 하나 이상의 탭과 전기적으로 연결된 것을 특징으로 하는 기판 처리 장치.

[청구항 12]

제어하고자 하는 히터의 목표출력값을 입력하는 단계;

교류전원에 의한 출력이 제1 구동신호에 의해 트리거 되어 제1 구동부를 통해 제1 출력을 도출하는 단계;

상기 교류전원의 진폭을 변환한 출력이 제2 구동신호에 의해 트리거 되어 제2 구동부를 통해 제2 출력을 도출하는 단계;

상기 제1 출력을 이용하여 상기 목표출력값에 가장 가까운 값을 출력하고 발생한 제1 오차의 절대값을 도출하는 단계;

상기 제1 오차의 절대값이 상기 제2 출력에 의해 조절 가능한 값보다 작은 경우, 상기 제1 출력을 통해 히터를 제어하는 단계; 를 포함하고,

상기 제1 구동부는 상기 교류전원의 진폭을 조절하는 변압기의 1차 측에 연결되고,

상기 제2 구동부는 상기 변압기의 2차 측 중 하나 이상의 탭과 전기적으로 연결되는 기판 처리 방법.

3. 상기 보정으로 인한 기재불비가 발생하지 않도록 제7항 및 제8항의 인용번호를 정정하였습니다.

Ⅳ. 거절이유에 대한 의견 내용

본 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 인정되지 않는다는 거절이유를 받았습니다.

이에 본 출원인은 본 출원의 거절이유를 받은 청구항 제1항(이하, 제1항 발명, 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭함) 및 제12항 발명을 본 출원발명의 특징이 드러나도록 독립항으로 보정하였습니다. 본 출원인은 제1항 발명의 특허요건을 살펴보겠습니다. 그 후, 나머지 청구항에 기재된 발명의 진보성 거절이유 극복 여부를 살펴보도록 하겠습니다.

1. 제1항 발명에 대하여

보정된 제1항 발명은 기판 처리 장치에 관한 발명으로써, 내부에 처리 공간을 가지는 챔버; 상기 처리 공간 내에서 기판을 지지하는 지지 유닛; 상기 지지 유닛에 놓인 기판을 가열하

는 히터 유닛; 그리고 상기 히터 유닛을 제어하는 히터 제어 유닛을 포함하되, 상기 히터 제어 유닛은, 교류를 발생시키는 전원; 인가되는 제1 구동신호에 응답하여 상기 히터 유닛에 인가될 상기 전원을 **1차적으로** 조절하는 제1 구동부; 인가되는 제2 구동신호에 응답하여 상기 히터 유닛에 인가될 상기 전원의 진폭을 추가적으로 조절하는 하나 이상의 제2 구동부;를 포함하고, 상기 제1 구동신호 및 상기 제2 구동신호의 인가를 조절하여 상기 히터 유닛에 상기 조절된 전원들을 혼합한 출력을 인가하는 제어 모듈;을 포함하며, **상기 교류를 발생시키는 전원의 진폭을 조절하는 변압기;를 더 포함하고, 상기 변압기는, 상기 교류를 발생시키는 전원과 병렬로 연결되며, 상기 제1 구동부는 상기 변압기의 1차 측에 연결되고, 상기 하나 이상의 제2 구동부는 상기 변압기의 2차 측 중 하나 이상의 탭과 전기적으로 연결된 것을** 특징으로 합니다.

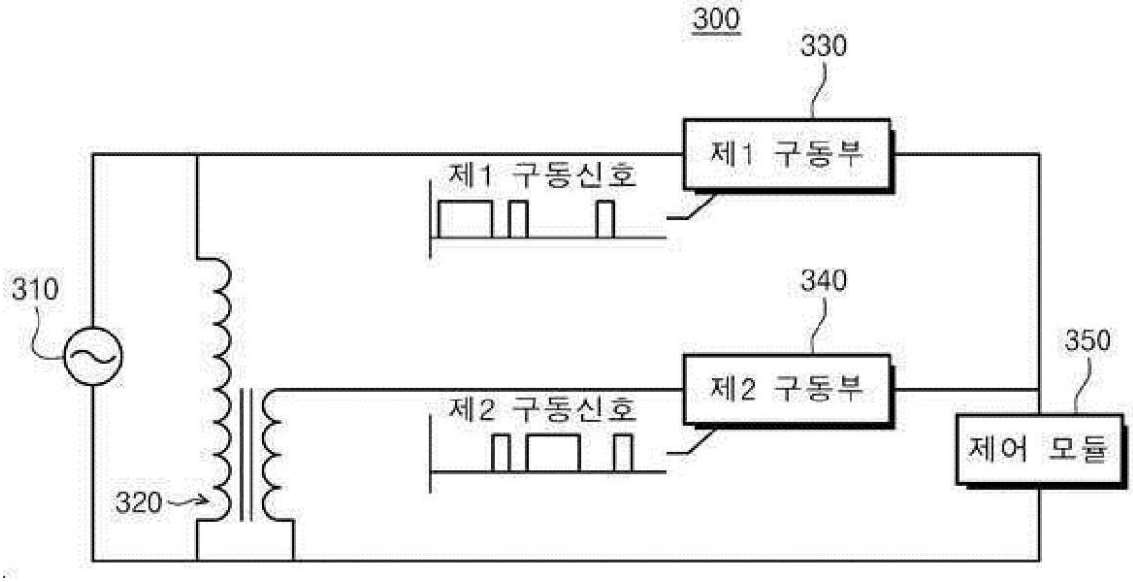
보정된 제1항 발명은 삭제된 제4항 내지 제6항 발명의 특징부를 부가하고, 추가적으로 제1 구동부 및 제2 구동부와 변압기의 연결 구조를 부가하여 한정 보정을 수행한 것으로써, 이는 이전 청구항의 권리범위에 포함되지 않는 범위로 심사를 받지 아니한 청구항에 해당합니다.

심사관님은 보정된 제1항 발명과 유사한 특징을 포함하는 청구항 제4항 내지 제6항의 특징에 대해 다음과 같은 이유로 진보성이 없음을 지적하신 바 있습니다.

"청구항 제4항 내지 제5항 발명의 한정사항은 인용발명 1의 도 2, p. 7 등에 개시된 '**교류전력공급원(3)과 병렬로 연결되어 상기 교류전력공급원의 출력을 조절하는 전원트랜스(41)**'에 대응되며, 청구항 제6, 7발명의 한정사항은 인용발명 1의 도 2, p. 7 등에 개시된 "**복수의 스위치부(45a-45d)가 교류전력공급원(3)과 병렬로 연결되는 전원트랜스(41)의 복수의 전압탭(42a-42d)와 전기적으로 연결되는 것**'에 대응된다.

그러나 보정된 제1항 발명의 특징은 인용발명 1로부터 용이하게 도출할 수 없음을 이하에서 의견 개진하도록 하겠습니다.

보정된 제1항 발명의 특징을 도면을 이용하여 다시 설명하면 이하와 같습니다.



[본원발명의 도면]

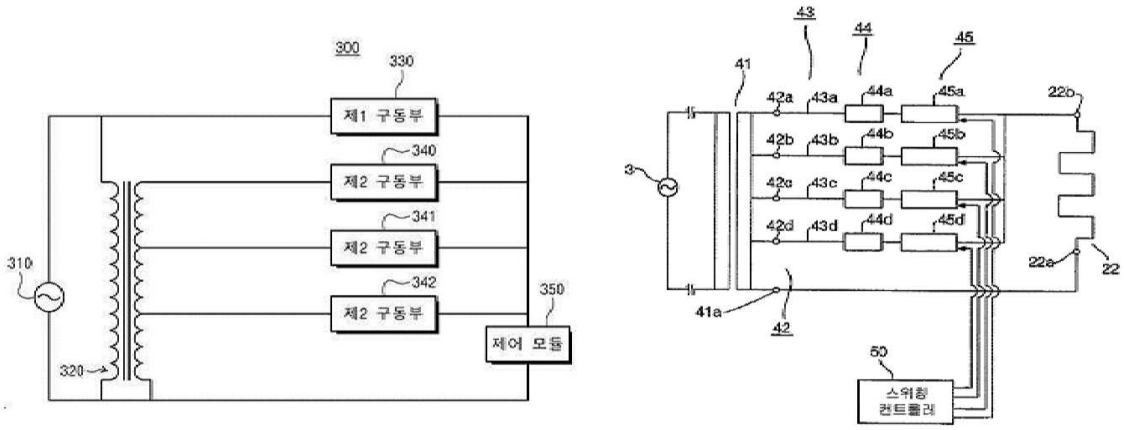
보정된 제1항 발명은 히터를 제어하는 기판 처리 장치에 관한 발명으로써, 히터 유닛에 인가되는 전원은 제1 구동부 및 복수의 제2 구동부에 의해 제어되고, 전원 제어는 1차적으로 제1 구동부를 통해 제어되고, 추가적인 제어는 복수의 제2 구동부를 통해 제어되는 것을 특징으로 합니다. 또한, 교류를 발생시키는 전원의 진폭을 조절하는 변압기를 포함하고, 변압기는 교류 발생 전원과 병렬로 연결되며 **제1 구동부는 변압기의 1차 측에 연결**되며, **하나 이상의 제2 구동부는 변압기의 2차 측 중 하나 이상의 탭과 전기적으로 연결된** 것을 특징으로 합니다.

즉 본 발명은 **하나의 제1 구동부와 복수의 제2 구동부를 포함**하여 제1 구동부를 통해 목표하고자 하는 제어값에 가장 빠르게 도달한 후에, 하나 이상의 제2 구동부를 이용하여 제어하고자 하는 값을 정밀하게 조정하는 것을 기술적 특징으로 하며, 제1 구동부는 변압기의 1차 측에 연결됨으로써 변압기의 영향을 받지 아니하고 교류 전원(310)의 진폭의 출력을 그대로 도출하며, 하나 이상의 제2 구동부는 변압기의 2차 측 중 하나 이상의 탭과 연결됨으로써 변압기의 권선비에 따라 강하된 출력을 도출하는 것을 특징으로 합니다.

즉 **1차적으로 "전압이 강하되지 않은 교류 전원의 진폭의 출력"을 그대로 이용하여 큰 범위에서의 목표 제어값 조절을 수행**하고, 전압이 순차적으로 강하된 복수의 제2 구동부를 이용하여 부수적인 제어값 조절을 수행함으로써 히터 제어를 보다 정밀하게 수행할 수 있는 것을 특징으로 하는 것입니다.

그러나 인용발명 1에는 이러한 내용이 개시되어 있지 아니하며, 이를 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수도 없습니다.

이를 본 발명의 도면과 인용발명 1의 도면을 비교하여 설명하면 이하와 같습니다.



[본원발명의 도면(좌측) 및 인용발명 1의 도면(우측)]

상기 도면을 참조하면 본 발명과 인용발명 1의 장치는 **구조적인 측면**에서, 인용발명 1은 트랜스의 **모든 구동부가 변압기의 2차 탭과 연결**되는 구조를 가지고 있으나, 본 발명은 변압기의 2차 탭은 제2 구동부에만 연결되고, 제1 구동부는 변압기의 영향을 받지 않도록 연결되는 구조를 가진 점에서 차이가 있습니다.

즉 인용발명 1에서는 **트랜스의 모든 구동부가** 변압기의 2차 탭과 연결되도록 하는 구조를 취함으로써, 인용발명 1에서는 **모든 구동부가 제어할 수 있는 전압의 크기는 변압기의 영향을 받는 것이 필연적**입니다. 따라서 만약 인용발명 1에서는 트랜스의 기능에 문제가 발생할 경우에는 사용 가능한 구동부가 없게 되는 결과가 발생하기 때문에 히터의 제어를 용이하게 할 수 없는 문제점이 있습니다.

그러나 본 발명에서는 제1 구동부는 변압기의 1차 측과 연결되는 구조를 취함으로써, 설령 변압기의 기능에 문제가 발생하는 경우 변압기의 전압 강하의 영향을 받는 제2 구동부는 사용할 수 없으나 **교류 전원의 크기를 그대로 인가받는, 변압기의 1차 측에 연결된 제1 구동부는 사용할 수 있으므로**, 원하는 히터의 양을 제어하는 측면에서 인용발명 1의 경우보다 본 발명이 보다 안정적인 현저한 효과가 있는 것입니다.

또한 인용발명 1에 개시된 모든 실시예는 변압기의 2차 탭에 구동부가 연결되고, 이를 스위치 컨트롤러를 통해 제어하는 구성이 개시되어 있으므로, 구동부 중 어느 하나를 변압기의

1차 탭에 연결하는 구성은 개시되어 있지 아니하고, 인용발명 1에 개시된 실시예 중 전압 탭이 다른 방향에 연결이 가능하다는 암시나 개시 역시 전혀 없으며, 전압 탭의 연결을 설계변경하는 경우 회로 구성이 추가적으로 변경되어, 회로에 포함되는 구성들의 전기적 연결을 다시 변경하는 것이 필요하므로 이를 통상의 기술자의 설계 변경 범위에 포함된다고 보기 어렵다고 판단됩니다.

따라서 보정된 제1항 발명이 포함하는 특징은 인용발명 1에 개시되어 있지 아니하고, 이를 용이하게 설계변경이 가능하다는 암시나 개시도 없으며, 보정된 제1항 발명은 트랜스가 정상적인 기능을 수행하지 못할 경우에도 구조적인 이점으로 인해 히터의 제어를 일부 수행할 수 있는 현저한 효과가 있는 점을 종합적으로 고려하면, 보정된 제1항 발명은 상기 인용발명 1로부터 용이하게 도출될 수 없는 것으로서 진보성이 인정될 수 있다고 사료됩니다.

2. 제12항 발명에 대하여

보정된 제12항 발명은 기판 처리 방법에 관한 청구항으로써, 제어하고자 하는 히터의 목표 출력값을 입력하는 단계; 교류전원에 의한 출력이 제1 구동신호에 의해 트리거 되어 제1 구동부를 통해 제1 출력을 도출하는 단계; 상기 교류전원의 진폭을 변환한 출력이 제2 구동신호에 의해 트리거 되어 제2 구동부를 통해 제2 출력을 도출하는 단계; 상기 제1 출력을 이용하여 상기 목표출력값에 가장 가까운 값을 출력하고 발생한 제1 오차의 절대값을 도출하는 단계; 상기 제1 오차의 절대값이 상기 제2 출력에 의해 조절 가능한 값보다 작은 경우, 상기 제1 출력을 통해 히터를 제어하는 단계; 를 포함하고, **상기 제1 구동부는 상기 교류전원의 진폭을 조절하는 변압기의 1차 측에 연결되고, 상기 제2 구동부는 상기 변압기의 2차 측 중 하나 이상의 탭과 전기적으로 연결되는** 것을 특징으로 하는 발명에 해당합니다.

즉 보정된 제12항 발명은 보정된 제1항 발명과 **동일한 기술적 특징**을 포함하고 있는 발명에 해당합니다. 따라서 제12항 발명은 전술한 제1항 발명과 동일한 이유로 진보성이 인정될 수 있을 것으로 사료되는 바입니다.

3. 제2항 내지 제3항, 제7항 내지 제11항, 제13항 내지 제15항 발명에 대하여

상기 청구항들은 독립항인 제1항 발명 혹은 제12항 발명의 종속항들에 해당하므로, 상기 독립항의 특허성이 인정되는 경우 거절이유를 받은 나머지 청구항들 역시 특허성이 인정될 수 있을 것으로 사료됩니다.

Ⅴ. 결론

이상 설명드린 바와 같이, 본원발명의 보정된 각 청구항에 기재된 발명은 특허 가능한 상태가 되었다고 사료됩니다. 재고하시어 이 사건 특허출원에 대해 특허결정을 하여 주시기를 요청 드립니다.